

1. प्रकाश का परावर्तन

प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है।

प्रकाश के गुण :-

- i) प्रकाश सरल (सीधी) रेखा में गमन करता है।
- ii) प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है।
- iii) प्रकाश को संचरण/गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- iv) प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है।
- v) प्रकाश की चाल = 3×10^8 m/s या 3 लाख किमी/सेकंड होती है।
- vi) प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलाउस रोमर ने मापा था।
- vii) सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है।
- viii) चन्द्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है।

NOTE: प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण प्रकाश के तरंग गुण को दर्शाता है, वहीं प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसमें प्रकाश फोटॉन के रूप में ऊर्जा का वहन करता है, जो प्रकाश के कण गुण को दर्शाता है।

विवर्तन (Diffraction):

जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटे छिद्र या बाधा से गुजरता है तो वह सीधी रेखा में न जाकर किनारों में मुड़ता है, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।

प्रकाश का स्रोत (Source of Light):

वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं।

प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं :-

1. प्राकृतिक स्रोत – सूर्य, तारे इत्यादि।
2. मानव निर्मित स्रोत – बल्ब, लैंप, टॉर्च इत्यादि।

विशेष: पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है।

ऊर्जा रूपांतरण: प्रकाश के स्रोत अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।

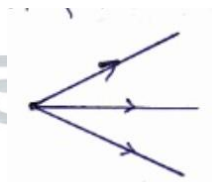
- जैसे: लालटेन या लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
- विद्युत बल्ब: यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है।

पदार्थों का वर्गीकरण (प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर)

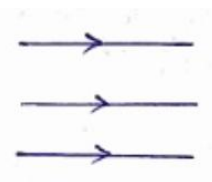
- प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ (**Luminous Objects**): वे वस्तुएँ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं।
 - उदाहरण: सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब आदि।
- अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ (**Non-luminous Objects**): वे वस्तुएँ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करतीं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं।
 - उदाहरण: टेबुल, कुर्सी, ईंट आदि।

प्रकाश की किरण और किरण पुंज

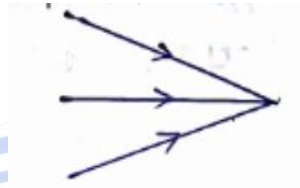
- प्रकाश की किरण (**Ray of Light**): एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं।
- किरण पुंज (**Beam**): प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं:
 - अपसारी किरणपुंज (**Diverging Beam**): इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं।



- समांतर किरणपुंज (**Parallel Beam**): इसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती हैं।



- iii. **अभिसारी किरणपुंज (Converging Beam):** इसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती हैं।



प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार

प्रकाश के पार जाने की क्षमता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं:

पदार्थ का प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
पारदर्शी (Transparent)	जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाती हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।	कांच, पानी, हवा आदि।
अपारदर्शी (Opaque)	जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जा पाती हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं।	लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि।
पारभासी (Translucent)	जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं।	धिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि।

छाया (Shadow)

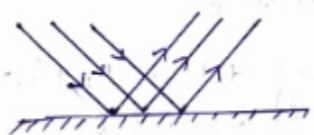
- परिभाषा:** जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पातीं। इसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे **छाया** कहते हैं।

प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light)

- परिभाषा:** प्रकाश की किरणों के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को **प्रकाश का परावर्तन** कहते हैं।

- **परावर्तक सतह (Reflecting Surface):** जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटती हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं।

परावर्तन के प्रकार

नियमित परावर्तन (Regular Reflection)	अनियमित परावर्तन (Irregular Reflection)
ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज समांतर आए एवं सतह से टकराकर समांतर लौट जाए।	ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज समांतर आए किन्तु सतह से टकराकर समांतर नहीं लौटे।
इसकी परावर्तक सतह समतल या चिकनी होती है।	इसकी परावर्तक सतह खुरदरी होती है।
	

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु (Some Important Points)

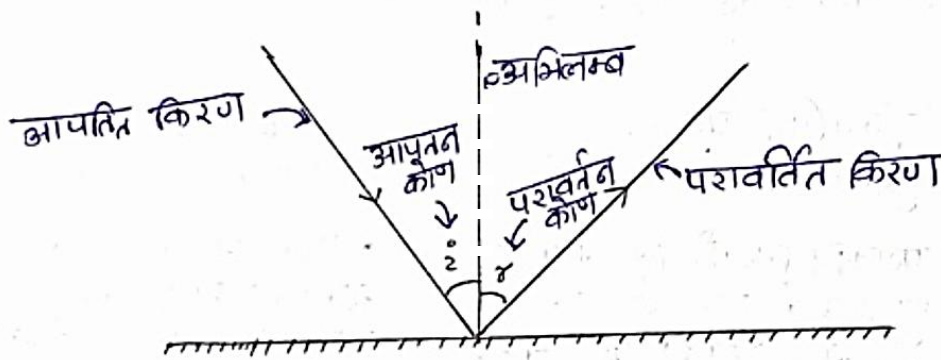
- आपतित किरण (Incident Ray):** किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।
- आपतन बिंदु (Point of Incidence):** जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
- परावर्तित किरण (Reflected Ray):** जिस माध्यम (जैसे- हवा) से चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
- अभिलंब (Normal):** आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है।
- आपतन कोण (Angle of Incidence):** आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे **(i)** द्वारा सूचित किया जाता है।
- परावर्तन कोण (Angle of Reflection):** परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे **(r)** द्वारा सूचित किया जाता है।

प्रकाश के परावर्तन के नियम (Laws of Reflection of Light)

प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं:

1. **प्रथम नियम:** आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं।
2. **द्वितीय नियम:** आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है।

◦ अर्थात: $\angle i = \angle r$



Note - समतल दर्पण पर लंबवत (90° पर) पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर (अर्थात लंबवत ही) वापस लौट जाती है।

प्रतिबिंब [Image] :-

किसी बिंदु-स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु-स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं।

प्रतिबिंब के प्रकार [Types of image] :-

प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं :-

- i. वास्तविक प्रतिबिंब
- ii. आभासी प्रतिबिंब

i. वास्तविक प्रतिबिंब [Real image] :-

किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।

- वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
- वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है।

ii. आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब [Virtual image] :-

किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।

- आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है।

समतल दर्पण (Plane mirror) :-

किसी साधारण काँच की एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड [AgBr] की परत चढ़ाने के बाद समतल दर्पण प्राप्त होता है।

- इसकी फोकस दूरी अनंत होती है।

समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएँ :-

- प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
- प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
- प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है।
- प्रतिबिंब पाश्चिक रूप से उल्टा बनता है।
- प्रतिबिंब आभासी होता है अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समान होती है।
- अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो, तो दर्पण की ऊँचाई वस्तु की ऊँचाई का आधा होना आवश्यक है।
- यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष v चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिम्ब की सापेक्ष गति $2v$ होगी।
- दो समतल दर्पण अगर θ कोण पर एक-दूसरे से हों तो प्रतिबिम्ब की संख्या:

$$n = \frac{2\pi}{\theta} \text{ या } \frac{2\pi}{\theta} - 1 \text{ (इसमें जो विषम हो)}$$
- समतल दर्पण में वस्तु की ऊँचाई, प्रतिबिम्ब की ऊँचाई के बराबर होती है इसलिए इसका आवर्धन '+1' होता है।

समतल दर्पण का उपयोग :-

- इसका सर्वाधिक उपयोग आइने के रूप में किया जाता है।
- इसका उपयोग परिदर्शी (Periscope) तथा बहुदर्शी (Kaleidoscope) बनाने में किया जाता है।

गोलीय दर्पण [Spherical Mirror] :-

वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं :-

i. अवतल दर्पण [Concave Mirror] :- वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धँसी हुई हो या प्रकाश का परावर्तन उसके दबे भाग की ओर से हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं।

- इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं।

ii. उत्तल दर्पण [Convex mirror] :- वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो या प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।

- इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं।

गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद :-

i. ध्रुव [Pole] :- गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे 'P' से दर्शाया जाता है।

ii. वक्रता केन्द्र [Centre of curvature] :- जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है, उस खोखले गोले के केन्द्र को दर्पण का वक्रता केन्द्र कहते हैं। इसे 'C' से दर्शाया जाता है।

iii. मुख्य अक्ष [Principal axis] :- दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केन्द्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं।

iv. वक्रता त्रिज्या [Radius of curvature] :-

ध्रुव और वक्रता केन्द्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे 'R' से सूचित करते हैं।

v. फोकस [Focus] :-

1. **अवतल दर्पण में :-** मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं।

- अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है।

2. **उत्तल दर्पण में :-** मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं।

- उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक होती है।

vi. फोकसान्तर [Focal length] :-

दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसान्तर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे 'f' से दर्शाया जाता है।

vii. द्वारक [Aperture] – दर्पण का परावर्तक सतह के क्षेत्र को उसका द्वारक कहते हैं। इसका मान गोलीय दर्पण के घेरे द्वारा या उसके वक्रता केंद्र पर बने ठोस कोण या घेरे के व्यास से ज्ञात किया जाता है।

गोलीय दर्पण की फोकस-दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध:

गोलीय दर्पण की फोकस-दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है
या,

$$f = \frac{R}{2}$$

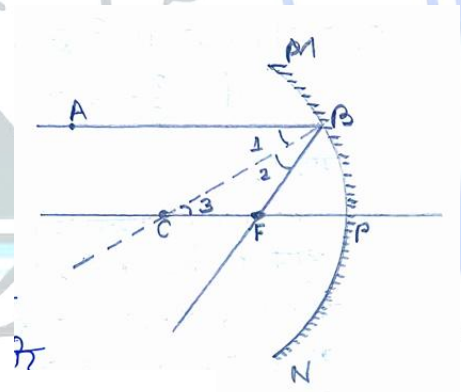
तथा

$$R = 2f$$

Q. अवतल दर्पण में सिद्ध करें $f = \frac{R}{2}$, $R = 2f$

माना,

MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस 'F' से होकर गुजरती है। जैसा दिए गए चित्र में दिखाया गया है।



सिद्ध करना है —

$$f = \frac{R}{2}$$

प्रमाण:

परावर्तन के नियम से —

$$\angle 1 = \angle 2 \text{ — — — — — (i)}$$

एकांतर कोण से —

$$\angle 1 = \angle 3 \text{ — — — — — (ii)}$$

समीकरण (i) और (ii) से —

$$\angle 2 = \angle 3$$

अब, $\triangle BFC$ में

$$BF = FC \text{ [समान कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं]}$$

यदि B, P के बहुत निकट हो तो, $BF \approx PF$ (लगभग)

$$\therefore PF = FC = \frac{PC}{2}$$

चूँकि $PF = f$ और $PC = R$, इसलिए:

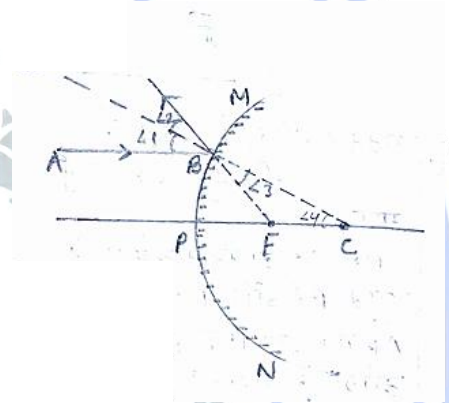
$$\therefore f = \frac{R}{2}$$

Proved

Q. उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि $f = \frac{r}{2}, r = 2f$

माना,

MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और PC मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ' F ' से आती प्रतीत होती है। जैसा दिए गए चित्र में दिखाया गया है।



सिद्ध करना है —

$$f = \frac{r}{2}$$

प्रमाण,

$$\angle 1 = \angle 2 \text{ [परावर्तन के नियम से]} \text{ — (1)}$$

$$\angle 2 = \angle 3 \text{ [शीर्षाभिमुख कोण]} \text{ — (2)}$$

समीकरण (1) और (2) से

$$\angle 1 = \angle 3 \text{ — (3)}$$

$$\angle 1 = \angle 4 \text{ [संगत कोण]} \text{ — (4)}$$

समीकरण (3) और (4) से

$$\angle 3 = \angle 4$$

$\triangle BFC$ में

$$\therefore \angle 3 = \angle 4$$

$$\therefore BF = FC \text{ [बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है]} \text{ — (5)}$$

यदि B और P काफी निकट हों तो

$$BF \approx PF \text{ (लगभग)} \text{ — (6)}$$

समीकरण (5) और (6) से

$$CF = PF - (7)$$

$$\therefore PC = PF + CF$$

$$PC = PF + PF \text{ (समीकरण (7) से)}$$

$$\therefore PC = 2PF$$

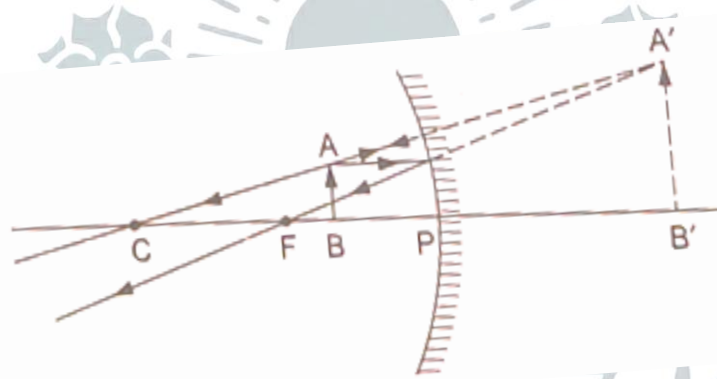
चूँकि $PF = f$ और $PC = R$, इसलिए:

$$\therefore f = \frac{R}{2}$$

proved

अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब

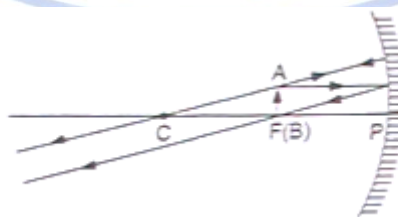
1. जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस 'f' और ध्रुव 'p' के बीच हो :-



• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- i. प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
- ii. प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है।
- iii. प्रतिबिंब आवर्धित या वस्तु से बड़ा बनता है।

2. जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस (F) पर स्थित हो :-



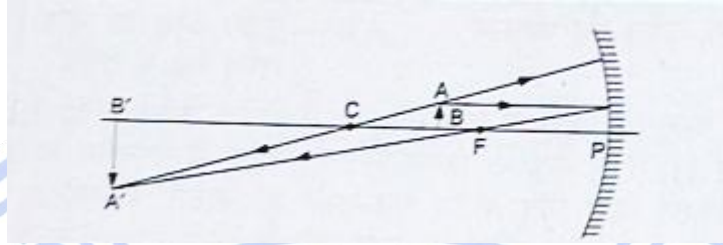
• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- i. प्रतिबिंब दर्पण की ओर अनंत पर बनता है।

ii. प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।

iii. प्रतिबिंब बहुत ही आवर्धित अर्थात् वस्तु से बहुत बड़ा बनता है।

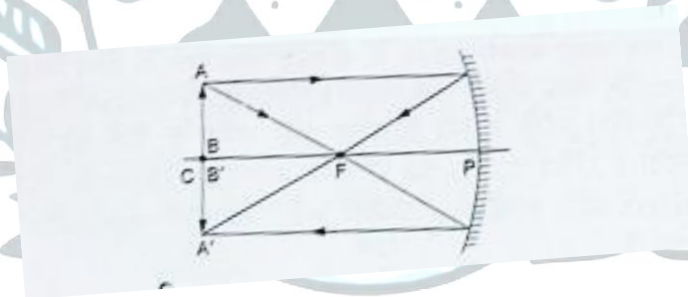
3. जब वस्तु वक्रता केन्द्र 'C' और फोकस 'F' के बीच हो :-



• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- (i) दर्पण के सामने।
- (ii) वक्रता केन्द्र और अनंत के बीच।
- (iii) वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा।

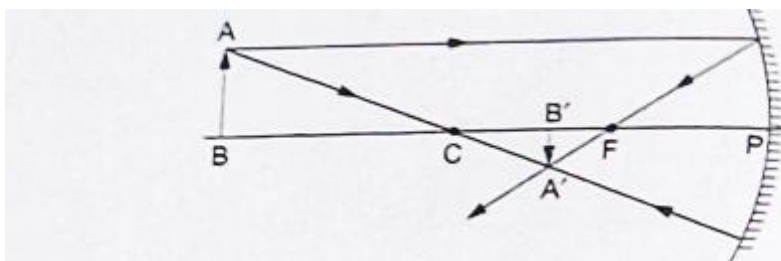
4. जब वस्तु वक्रता केन्द्र 'C' पर हो :-



• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- (i) दर्पण के सामने।
- (ii) वक्रता केन्द्र 'C' पर ही बनता है।
- (iii) वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर।

5. जब वस्तु अनंत और वक्रता केन्द्र 'C' के बीच हो :-



• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- (i) दर्पण के सामने।
- (ii) वक्रता केन्द्र 'C' और फोकस 'F' के बीच।
- (iii) वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा।

6. जब वस्तु अनंत पर हो :-



• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- (i) दर्पण के सामने।
- (ii) फोकस 'F' पर।
- (iii) वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा (बिंदु के समान)

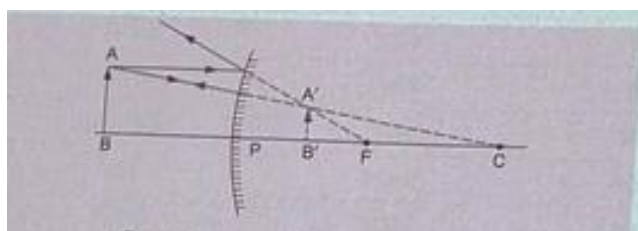
अवतल दर्पण का उपयोग :-

- i. गाड़ियों के हेडलाइट में, टॉर्च और टेबल लैम्प में, सर्च लाइट में।
- ii. बाल-दाढ़ी या हजामत बनाने में।
- iii. सोलर कुकर या सौर भट्ठी में।
- iv. डॉक्टरों द्वारा रोगियों के आँख, कान, नाक एवं मुँह की जाँच करने में।

उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना :-

उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो उसका हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।

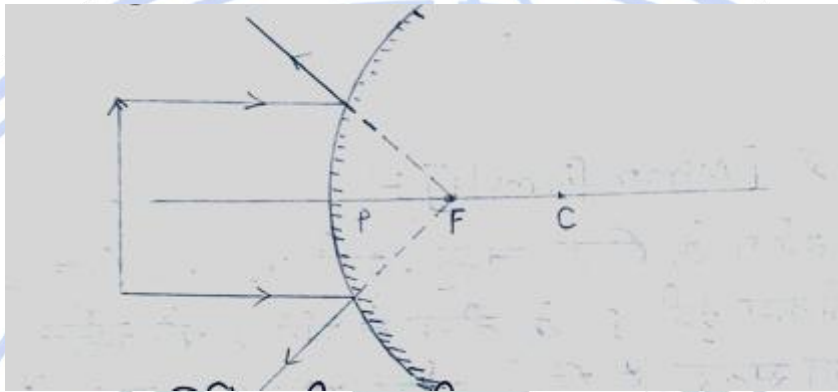
1. जब वस्तु अनंत और वक्रता केन्द्र के बीच हो :-



• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- (i) दर्पण के पीछे
- (ii) ध्रुव और फोकस के बीच।
- (iii) आभासी (काल्पनिक), सीधा और वस्तु से छोटा।

2. जब वस्तु अनंत पर हो :-



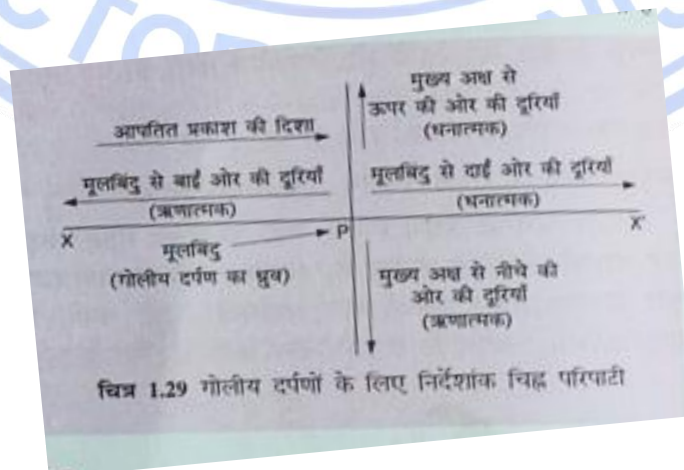
• प्रतिबिंब की प्रकृति :-

- (i) दर्पण के पीछे
- (ii) फोकस 'F' पर।
- (iii) काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा (बिंदु आकार का)।

उत्तल दर्पण का उपयोग :-

- i. उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है जिसके कारण बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जा सकता है इसलिए इसका उपयोग स्कूटर, मोटरकार या बस इत्यादि के साइड मिरर में किया जाता है।
- ii. सड़कों तथा गलियों के बल्ब के ऊपर का परावर्तक उत्तल दर्पण का बना होता है।

चिन्ह परिपाटी [Sign Convention] :-



चिन्ह परिपाटी के अनुसार :-

- अवतल दर्पण की वक्रता-त्रिज्या (R) तथा फोकस-दूरी (f) ऋणात्मक होती है।
- उत्तल दर्पण की वक्रता-त्रिज्या (R) तथा फोकस-दूरी (f) धनात्मक होती है।

दर्पण सूत्र :- गोलीय दर्पण के लिए वस्तु-दूरी (u), प्रतिबिंब-दूरी (v), फोकस-दूरी (f) के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है।

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

आवर्धन [Magnification] :- प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे ' m ' से सूचित किया जाता है।

$$m = \frac{\text{प्रतिबिंब की ऊँचाई } (h_1)}{\text{वस्तु की ऊँचाई } (h_2)}$$

- आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है।
- आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है।

अवतल दर्पण में सिद्ध करें — $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

माना,

MN एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष PC है। वस्तु AB अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है जिसका प्रतिबिंब A'B' फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है।

हमें सिद्ध करना है —

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

प्रमाण —

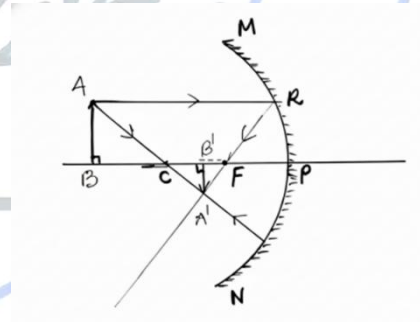
$\triangle ABC$ तथा $\triangle A'B'C$ से

$$\angle ABC = \angle A'B'C [90^\circ]$$

$$\angle BCA = \angle B'CA' [\text{शीर्षाभिमुख कोण}]$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle A'B'C [\text{AA समरूपता से}]$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C} \text{ ————— } (1)$$



अब,

$\triangle RPF$ तथा $\triangle A'B'F$ से

$$\angle RPF = \angle A'B'F [90^\circ]$$

$$\angle PFR = \angle B'FA' [\text{शीर्षाभिमुख कोण}]$$

$$\therefore \triangle RPF \sim \triangle A'B'F [\text{AA समरूपता से}]$$

$$\frac{RP}{A'B'} = \frac{PF}{B'F} \text{ ————— } (2)$$

समीकरण (1) और (2) से

$$\therefore [RP = AB]$$

$$\therefore \frac{AB}{A'B'} = \frac{PF}{B'F} \text{ ————— } (3)$$

समीकरण (1) और (3) से

$$\frac{BC}{B'C} = \frac{PF}{B'F}$$

$$\Rightarrow \frac{PB - PC}{PC - PB'} = \frac{PF}{PB' - PF}$$

चिह्न परिपाटी के अनुसार:

- $PB' =$ प्रतिबिंब की दूरी $(-v)$
- $PB =$ वस्तु की दूरी $(-u)$
- $PC =$ वक्रता त्रिज्या $(-R)$
- $PF =$ फोकस दूरी $(-f)$

$$\Rightarrow \frac{-u - (-R)}{-R - (-v)} = \frac{-f}{-v - (-f)}$$

$$\Rightarrow \frac{-u + R}{-R + v} = \frac{-f}{-v + f}$$

$$\Rightarrow \frac{-u + 2f}{-2f + v} = \frac{-f}{-v + f} [R = 2f]$$

$$\Rightarrow (-v + f)(-u + 2f) = -f(-2f + v)$$

$$\Rightarrow -v(-u + 2f) + f(-u + 2f) = 2f^2 - vf$$

$$\Rightarrow uv - 2fv - fu + 2f^2 = 2f^2 - vf$$

$$\Rightarrow uv - fu = -vf + 2fv$$

$$\Rightarrow uv - fu = fv$$

दोनों तरफ uvf से भाग देने पर:

$$\frac{1}{f} - \frac{1}{v} = \frac{1}{u} \Rightarrow \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

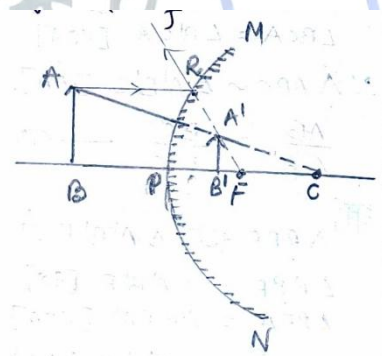
Proved.

उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

माना,

MN एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष PC है। वस्तु AB अनंत और ध्रुव के बीच है जिसका प्रतिबिंब A'B' दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है।

हमें सिद्ध करना है —



$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

प्रमाण —

ΔABC तथा $\Delta A'B'C$ में:

$$\angle ABC = \angle A'B'C [90^\circ]$$

$$\angle BCA = \angle B'CA' [\text{उभयनिष्ठ}]$$

$$\therefore \Delta ABC \sim \Delta A'B'C [\text{AA समरूपता से}]$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C} \text{ ————— } (1)$$

इसी प्रकार, $\Delta RPF \sim \Delta A'B'F$ [AA समरूपता से]

$$\frac{RP}{A'B'} = \frac{PF}{B'F}$$

चूँकि $[RP = AB]$, इसलिए:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{PF}{B'F} \text{ ————— } (2)$$

समीकरण (1) तथा (2) से:

$$\frac{BC}{B'C} = \frac{PF}{B'F}$$

$$\Rightarrow \frac{BP + PC}{PC - PB'} = \frac{PF}{PF - PB'}$$

चिह्न परिपाटी (Sign Convention) के अनुसार:

- $BP =$ वस्तु की दूरी ($-u$)
- $PC =$ वक्रता त्रिज्या (R)
- $PB' =$ प्रतिबिंब की दूरी (v)
- $PF =$ फोकस दूरी (f)

$$\Rightarrow \frac{-u + R}{R - v} = \frac{f}{f - v}$$

$$\Rightarrow \frac{-u + 2f}{2f - v} = \frac{f}{f - v} [\because R = 2f]$$

$$\Rightarrow (f - v)(-u + 2f) = f(2f - v)$$

$$\Rightarrow -uf + 2f^2 + uv - 2fv = 2f^2 - fv$$

$$\Rightarrow -uf + uv = -fv + 2fv$$

$$\Rightarrow -uf + uv = fv$$

सभी के दोनों ओर uvf से भाग देने पर:

$$\frac{-uf}{uvf} + \frac{uv}{uvf} = \frac{fv}{uvf}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{v} + \frac{1}{f} = \frac{1}{u}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\therefore \frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

Proved.

